

CEA049
GEOMETRIA ANALÍTICA E
ÁLGEBRA LINEAR

Inversão de
Matrizes e
Determinantes

Inversão de matrizes

Definição. Uma matriz quadrada $A = (a_{ij})_{n \times n}$, é dita **invertível ou não singular**, se existe uma matriz quadrada A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

Exemplo. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$.
Verifique que a matriz B é a inversa de A .

Teorema. Se uma matriz A possui inversa, então a inversa é única.

Propriedades de matrizes invertíveis

Sejam A e B matrizes invertíveis.

1. $(A^{-1})^{-1} = A$

2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Exemplo: Seja A uma matriz que satisfaz $A^3 = 0$. Mostre que

$$(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2.$$

Teorema. Uma matriz quadrada $A = (a_{ij})_{n \times n}$, é invertível se, e somente se, é equivalente a matriz identidade I_n .

Exemplo. Encontre a inversa da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Exemplo. Verifique que, se $ad - bc \neq 0$, então $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é invertível.